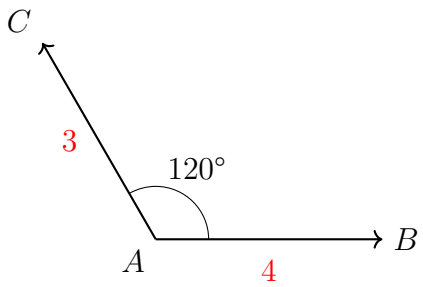
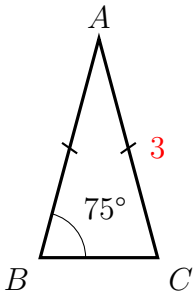
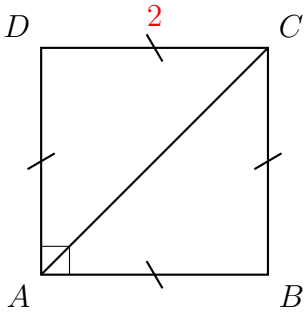
Feuille d'exercices du chapitre 9 : produit scalaire

Calculs de produits scalaires avec le cosinus

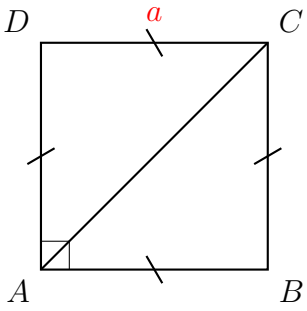
Exercice n° 1. ♠ Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ pour les trois figures.



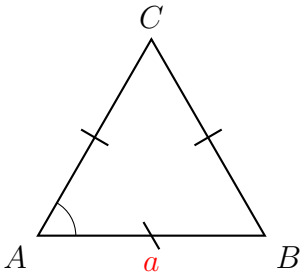




Exercice n° 2. ♠ ABCD est un carré de côté de longueur a.
Déterminer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB}$

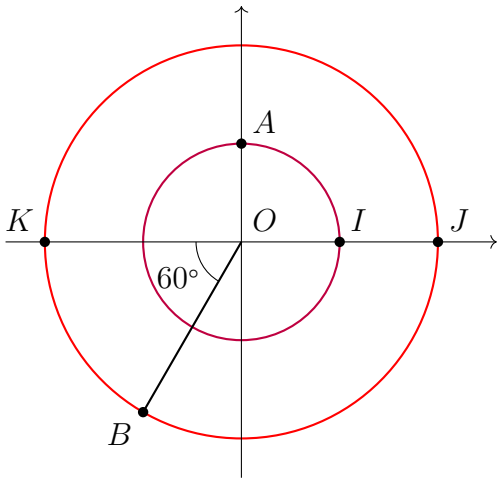


Exercice n° 3. ♠ ABC est un triangle équilatéral de côté a.
Déterminer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.



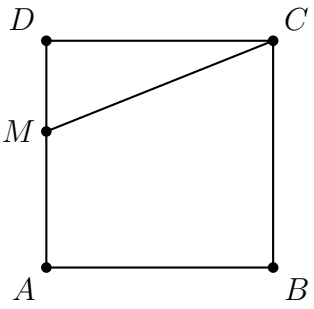
Exercice n° 4. ♠ ♠ Sur la figure ci-contre, on a tracé deux cercles de centre O et de rayons respectifs 2 et 3. Les droites (OI) et (OA) sont perpendiculaires.

1. Calculer $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OJ}$
2. Calculer $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OK}$
3. Calculer $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OB}$
4. Calculer $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OA}$
5. Calculer $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OA}$
6. Calculer $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OI}$
7. Calculer $\overrightarrow{KB} \cdot \overrightarrow{KO}$.

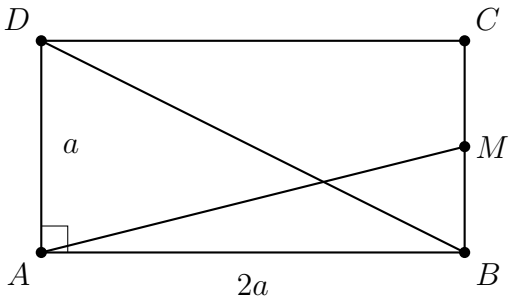


Calculs de produits scalaires : exploiter la bilinéarité

Exercice n° 5. ♠ Soit $ABCD$ un carré de côtés de longueur a et M un point sur le segment $[AD]$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CM}$.

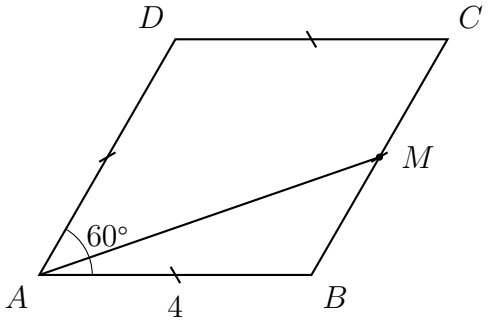


Exercice n° 6. ♠ $ABCD$ est un rectangle avec $AB = 2a$ et $AD = a$. M est le milieu de $[BC]$. Calculer $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BD}$.

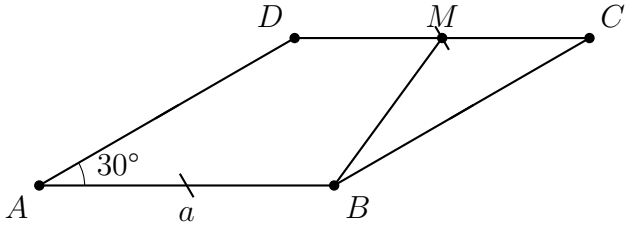


Exercice n° 7. ♠ ♠ $ABCD$ est un losange de côté 4 et tel que $\widehat{DAB} = 60°$. M est le milieu de $[BC]$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
3. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}$.

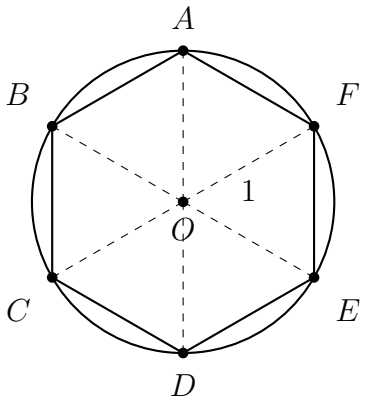


Exercice n° 8. ♠ ♠ $ABCD$ est un losange de côté a et tel que $\widehat{DAB} = 30°$. M est le milieu de $[CD]$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM}$.



Exercice n° 9. ♠ ♠ $ABCDEF$ est un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O, de rayon 1.

1. Calculer $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$
2. Calculer $\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{EO}$.
3. Calculer $\overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{AC}$.
4. Calculer $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{AD}$.



Calculs de produit scalaire : exercices bilan

Exercice n° 10. ♠ À chacune des figures ci-dessous, associer, parmi les égalités suivantes, celle qui donne le bon résultat du calcul de $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC$

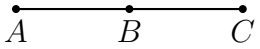
b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2$

c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AB^2$

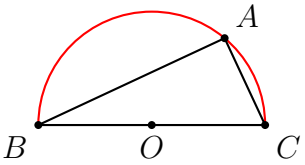
d) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}AB^2$

e) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$

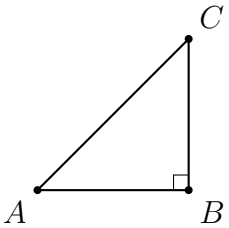
①



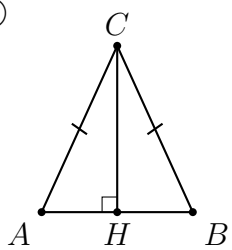
②



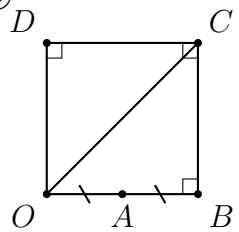
③



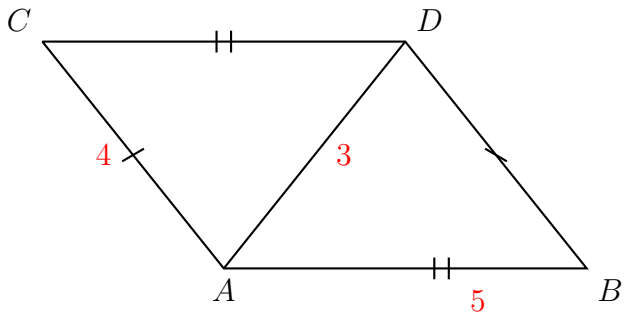
④



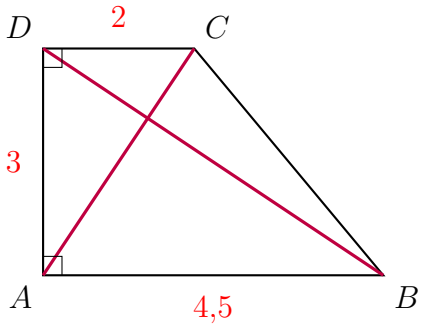
⑤



Exercice n° 11. ♠ ♠ Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ avec les renseignements de la figure.

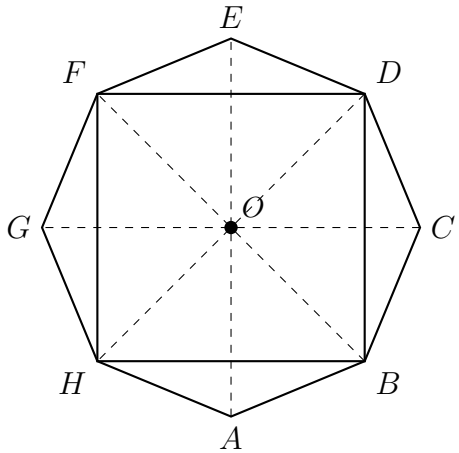


Exercice n° 12. ♠ ♠ Sur la figure ci-contre, $ABCD$ est un trapèze rectangle. Démontrer que les diagonales du trapèze sont perpendiculaires.



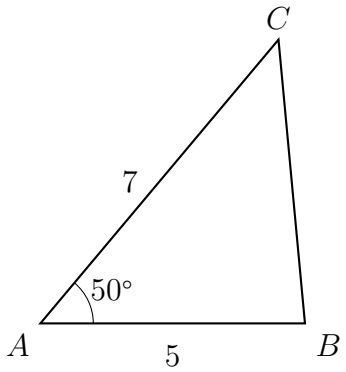
Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ On considère un octogone régulier ABCDEFGH inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 2. Déterminer les produits scalaires suivants.

1. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$
2. $\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OH}$
3. $\overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{DC}$
4. $\overrightarrow{GC} \cdot \overrightarrow{AE}$
5. $\overrightarrow{CO} \cdot \overrightarrow{CD}$
6. $\overrightarrow{HD} \cdot \overrightarrow{FB}$



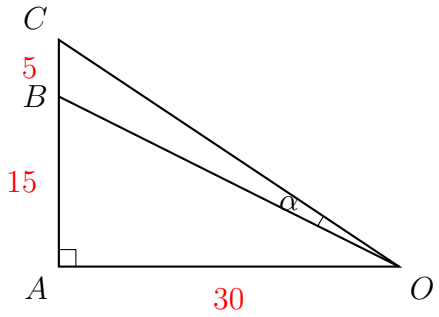
Calculs de longueurs et de mesures d'angle

Exercice n° 14. ♠ Dans le triangle ABC ci-dessous, on donne $AB = 5$, $AC = 7$ et $\widehat{BAC} = 50°$.



1. Calculer BC. Arrondir au centième.
2. Calculer $\widehat{ABC}$. Arrondir au degré.

Exercice n° 15. ♠ ♠ A, B, C sont trois points alignés dans cet ordre. O est un point pris sur la perpendiculaire en A à la droite (AB).



1. Démontrer que : $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = \|\overrightarrow{OA}\|^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
2. On note $\alpha = \widehat{BOC}$. Calculer l'angle α à l'aide des renseignements donnés sur la figure.

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ On considère un triangle ABC et $[CH]$ la hauteur issue de C. On donne les longueurs suivantes : $AB = 6$, $AC = 5$ et $BC = 3$.

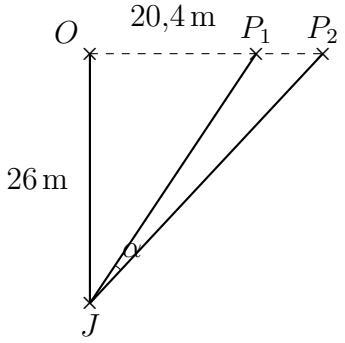
1. Faire une figure avec les données de l'énoncé.
2. Calculer la longueur CH.

Exercice n° 17. ♠ ♠ ♠ ABC est un triangle tel que $AB = 10$, $BC = 6$ et $\widehat{ACB} = 60°$.

1. Faire une figure avec les données de l'énoncé.
2. Déterminer la longueur AC.

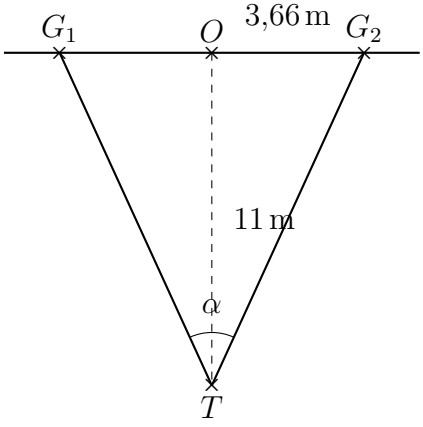
Exercice n° 18. ♠ ♠ Au rugby, un joueur peut transformer son essai si, en tirant au pied dans le ballon, ce dernier passe entre les poteaux. Le joueur s'est placé au point J. Les poteaux sont modélisés par les points P_1 et P_2. L'angle α est appelé « angle d'ouverture ».

1. Justifier que $\overrightarrow{JP_1} \cdot \overrightarrow{JP_2} = JO^2 + \overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2}$
2. Sachant que les poteaux sont espacés 5,6 mètres, déterminer l'angle d'ouverture α.



Exercice n° 19. ♠ ♠ Au football, lors d'un penalty, le tireur cherche à placer son tir dans un des coins du but. On s'intéresse à l'angle d'ouverture α dont dispose le tireur selon sa position sur le terrain. Le but est modélisé par les points G_1 et G_2 (les deux poteaux). Le tireur se place au point T. On note O le milieu du but.

1. Justifier que $\overrightarrow{TG_1} \cdot \overrightarrow{TG_2} = TO^2 - OG_1^2$
2. La largeur réglementaire d'un but de football est 7,32 mètres et la distance de penalty est 11 mètres. Calculer l'angle d'ouverture α dont dispose le tireur.



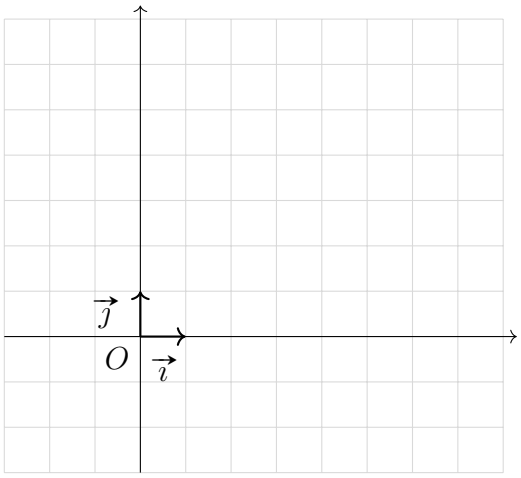
Produit scalaire dans un repère orthonormé

Exercice n° 20. ♠ Soit $A(4;1)$, $B(0;5)$, $C(-2;-1)$ dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$.

1. (a) Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.
   (b) En déduire que $cos(\widehat{BAC}) = \dfrac{1}{\sqrt{5}}$.
   (c) A l'aide de la calculatrice, donner une mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ arrondie à 0,1 degrés près.
2. Déterminer une mesure de l'angle $\widehat{BCA}$ arrondie à 0,1 degrés près.

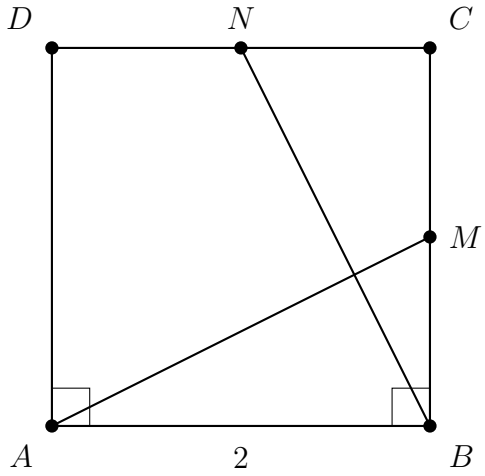
Exercice n° 21. ♠ Dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$, on donne les points :

$A(1\,;2)$, $B(5\,;4)$, $C(3\,;-2)$, $D(-1\,;-4)$



1. Placer les points A, B, C et D dans le repère ci-dessus.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CD}$.
3. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A.
4. Le triangle ABC est-il rectangle isocèle en A ?
5. Justifier que le quadrilatère $ABCD$ est un rectangle.

Exercice n° 22. ♠ $ABCD$ est un carré de côté 2. M est le milieu de $[BC]$ et N est le milieu de $[CD]$. On se place dans le repère orthonormé $\left(A\,;\,\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB},\,\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right)$.

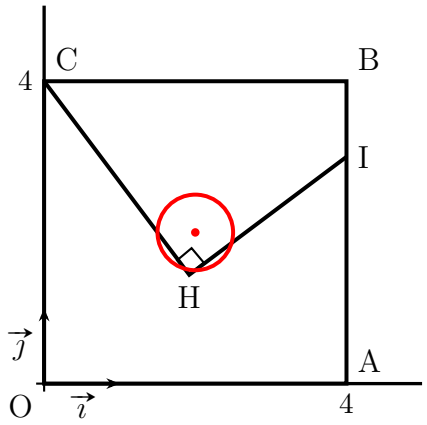


1. Donner les coordonnées des points A, B, C, D, M et N dans le repère $\left(A\,;\,\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB},\,\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right)$.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BN}$.
3. Démontrer que les droites (AM) et (BN) sont perpendiculaires.
4. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{CBN}$. Donner un arrondi à 0,1 degrés près.

Exercice n° 23. ♠ Dans chacun des cas suivants, calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ en fonction de m et déterminer le ou les réels m, **s'ils existent** pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient **orthogonaux**.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}-5\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}m\\-2\end{pmatrix}$
2. $\vec{u}\begin{pmatrix}m\\3-m\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\-m\end{pmatrix}$
3. $\vec{u}\begin{pmatrix}5m\\4\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}m\\2\end{pmatrix}$
4. $\vec{u}\begin{pmatrix}m-4\\2m+1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2m\\3-m\end{pmatrix}$

Exercice n° 24. ♠ ♠ (extrait du sujet 0 du bac 2026) On considère la figure suivante, représentée dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$.

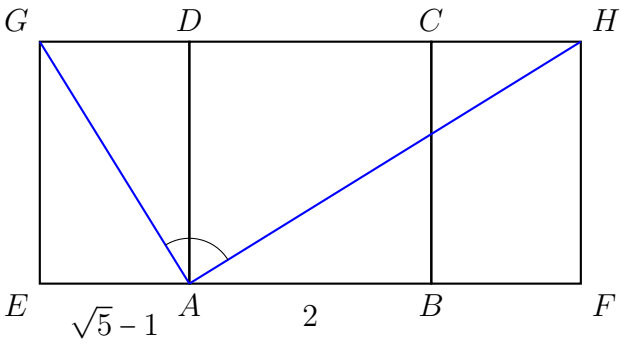


On dispose des données suivantes :

- Le quadrilatère OABC est un carré de côté 4 ;
- On a A(4 ; 0), B(4 ; 4), C(0 ; 4), I(4 ; 3) ;
- Le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OI) ;
- On note $\mathcal{E}$ le cercle de centre D(2 ; 2) et de rayon 0,5.

1. (a) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{\text{OI}}$ et $\overrightarrow{\text{OC}}$.
   (b) En déduire le produit scalaire $\overrightarrow{\text{OI}}\cdot\overrightarrow{\text{OC}}$.
2. (a) Exprimer le produit scalaire $\overrightarrow{\text{OI}}\cdot\overrightarrow{\text{OC}}$ en fonction des longueurs OH et OI.
   (b) Calculer la longueur OI.
   (c) En déduire que OH = 2,4.

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ Sur la figure ci-dessous, $ABCD$ est un carré de côté 2. $AEGD$ et $BFHC$ sont deux rectangles de largeur $\sqrt{5}-1$.



1. (a) Calculer $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{AH}$ en utilisant une formule de polarisation.
   (b) Que peut-on en déduire sur les droites (AG) et (AH) ?
2. On se place désormais dans le repère orthonormé $\left(A\,;\frac{1}{2}\overrightarrow{AB},\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right)$. Cela signifie par exemple que A a pour coordonnées $A(0\,;0)$ et que B a pour coordonnées $B(2\,;0)$ dans ce repère.
   (a) Déterminer les coordonnées des points G et H dans ce repère.
   (b) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{AH}$.
   (c) Calculer $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{AH}$ en utilisant les coordonnées et retrouver le résultat de la question 1.
3. Le but de cette question est de démontrer que $\dfrac{AH}{AG}=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ où $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ est appelé le nombre d'or.
   (a) Montrer que $\dfrac{AH^2}{AG^2}=\dfrac{10+2\sqrt{5}}{10-2\sqrt{5}}$ puis en déduire que $\dfrac{AH^2}{AG^2}=\dfrac{(10+2\sqrt{5})^2}{80}$.
   (b) En déduire que $\dfrac{AH^2}{AG^2}=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$.
   (c) Vérifier alors que $\dfrac{AH}{AG}=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.